IT5428 AI TẠO SINH TRONG TIN SINH HỌC, Y HỌC và CHĂM SÓC SỨC KHỎE GENERATIVE AI IN BIOINFORMATICS, MEDICINE AND HEALTHCARE

PGS. TS. Nguyễn Hồng Quang
PGS. TS. Lê Đức Hậu
TS. Nguyễn Đức Anh

Nội dung

- Chương 1: Giới thiệu về AI tạo sinh trong tin sinh học, y học và chăm sóc sức khoẻ
- Chương 2: Giới thiệu cơ chế sinh học phân tử của tế bào
- Chương 3: Khám phá thuốc
  - Cách dạng biểu diễn thuốc
  - Các phương pháp mã hóa thuốc
  - Các mô hình sinh biểu diễn thuốc ở dạng chuỗi
  - Các mô hình sinh biểu diễn thuốc dạng 2D

Nội dung

- Chương 4: Phân tích hệ gen
  - Giới thiệu về hệ gen
  - Các công cụ phân tích hệ gen
  - Quy trình phân tích hệ gen với GATK
  - Ứng dụng GenAI trong diễn giải các biến thể di truyền
  - Ứng dụng GenAI trong dự đoán mức độ tiến hoá của các loại virus

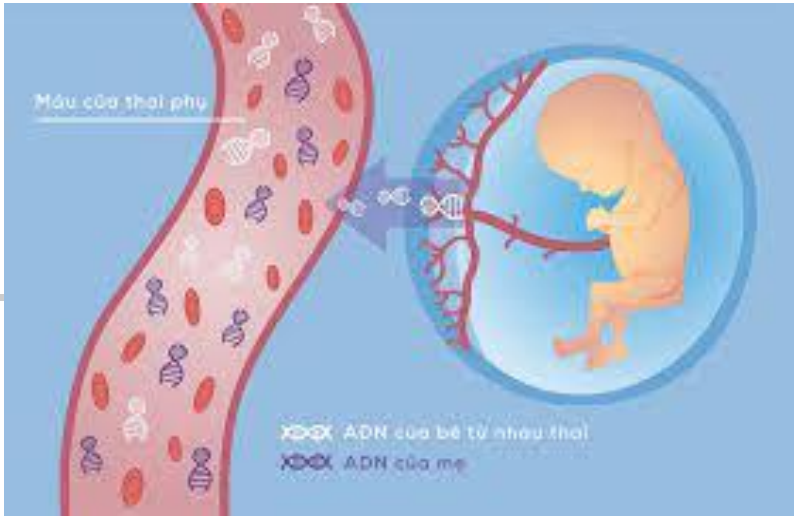
Nội dung

- Chương 5: Y học cá thể hoá
  - Giới thiệu về Y học cá thể hóa
  - Giới thiệu về dữ liệu –omics
  - Ứng dụng GenAI trong dự đoán đáp ứng thuốc
  - Ứng dụng GenAI trong phân loại bệnh
  - Giới thiệu về GWAS
  - Ứng dụng GenAI dự đoán nguy cơ mắc bệnh

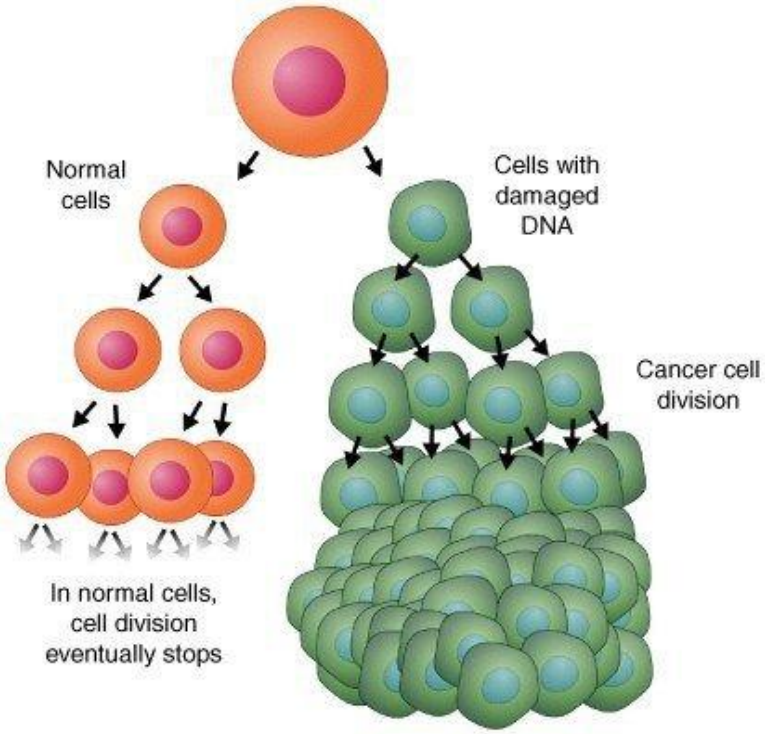
Nội dung

- Chương 6: Trí tuệ nhân tạo diễn giải
  - Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo diễn giải
  - Trí tuệ nhân tạo diễn giải trong mô hình AI tạo sinh
  - Một số phương pháp diễn giải có thể áp dụng cho AI tạo sinh
  - Đánh giá diễn giải bằng cách kết hợp dữ liệu thực tế
  - Xác định yếu tố sinh học chính trong mô hình AI
  - Diễn giải trong các bài toán hiện đại

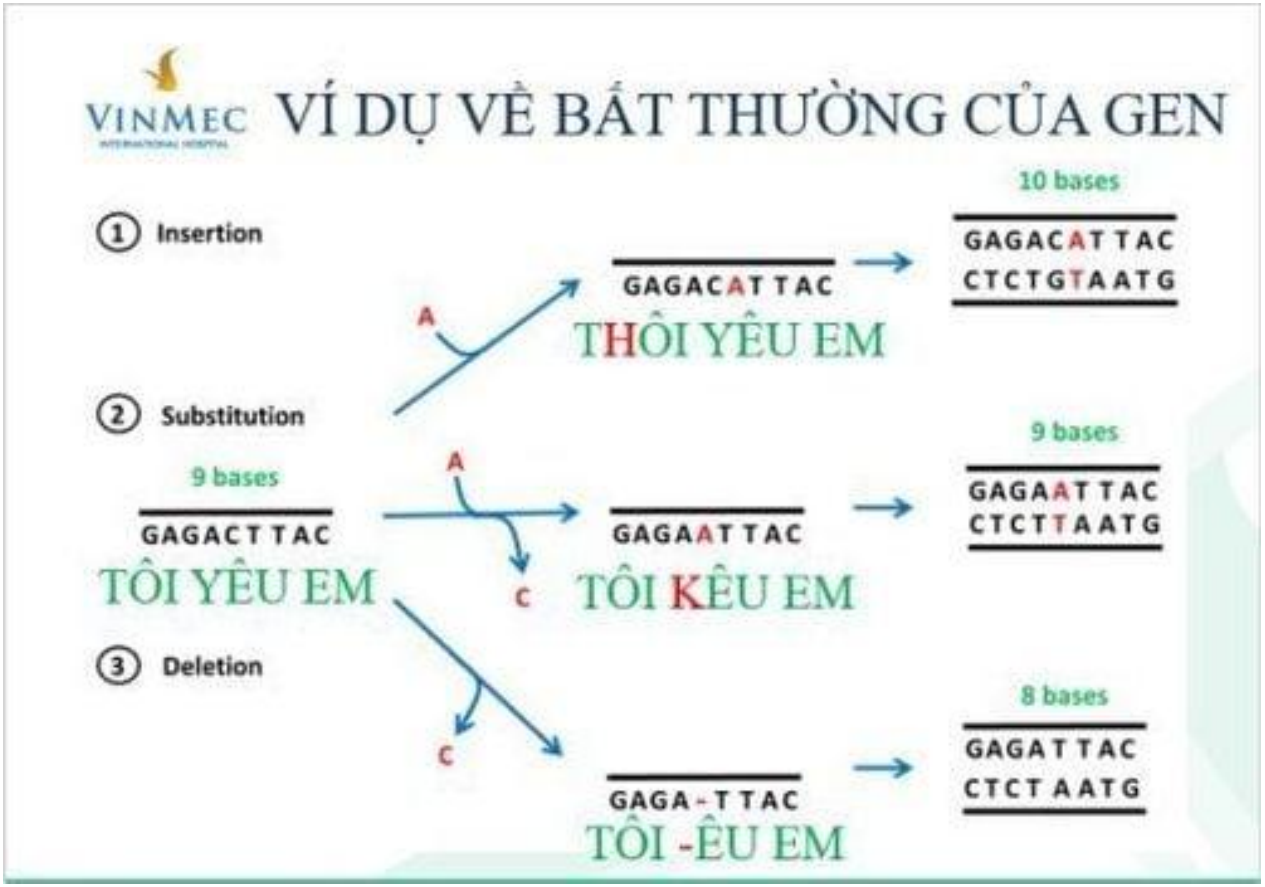
Ứng dụng



- Sàng lọc sơ sinh bằng xét nghiệm Gen:
  - Bệnh tan máu Thalassemia
  - Hội chứng Down (Tam nhiễm sắc thể 21), hội chứng Edwards (tam nhiễm sắc thể 18), hội chứng Patau (tam nhiễm sắc thể 13)
- Xét nghiệm DNA phát hiện thương tổn ở đoạn gene, từ đó phát hiện đột biến gen của bệnh nhân ung thư, đề xuất thuốc và phương pháp điều trị đích
- Nghiên cứu các phương pháp chống lại các vi khuẩn có hại cho con người



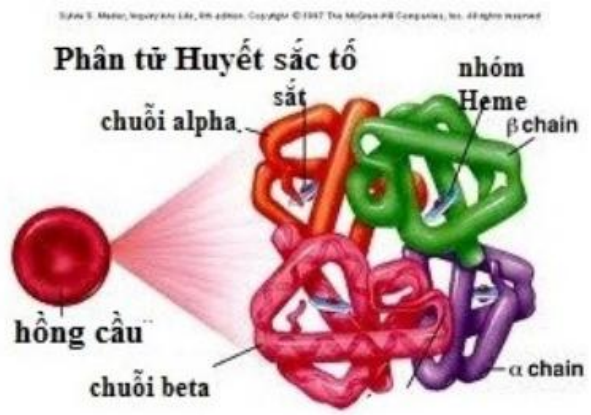
Đột biến gen



https://www.vinmec.com/vie/bai-viet/tien-bo-trong-xet-nghiem-gen-danh-gia-nguy-co-ung-thu-di-truyen-vi

Bệnh tan máu Thalassemia

- Khi mắc bệnh, hemoglobin của bệnh nhân được phát hiện có cấu trúc bất thường, hậu quả là hồng cầu bị phá hủy, quá trình vận chuyển oxy gặp nhiều gián đoạn.
- Đó là nguyên nhân khiến người mắc hội chứng tan máu phải đối mặt với tình trạng thiếu máu cực kỳ nghiêm trọng.



Có 2 loại Thalassemia chính:

- α(alpha) Thalassemia: Thiếu chuỗi α (anpha)
- β (beta) Thalassemia: Thiếu chuỗi β(beta)
- Cả ở (alpha) và β (beta) đều có 3 mức độ (Thể lâm sàng): Nặng, trung gian, nhẹ

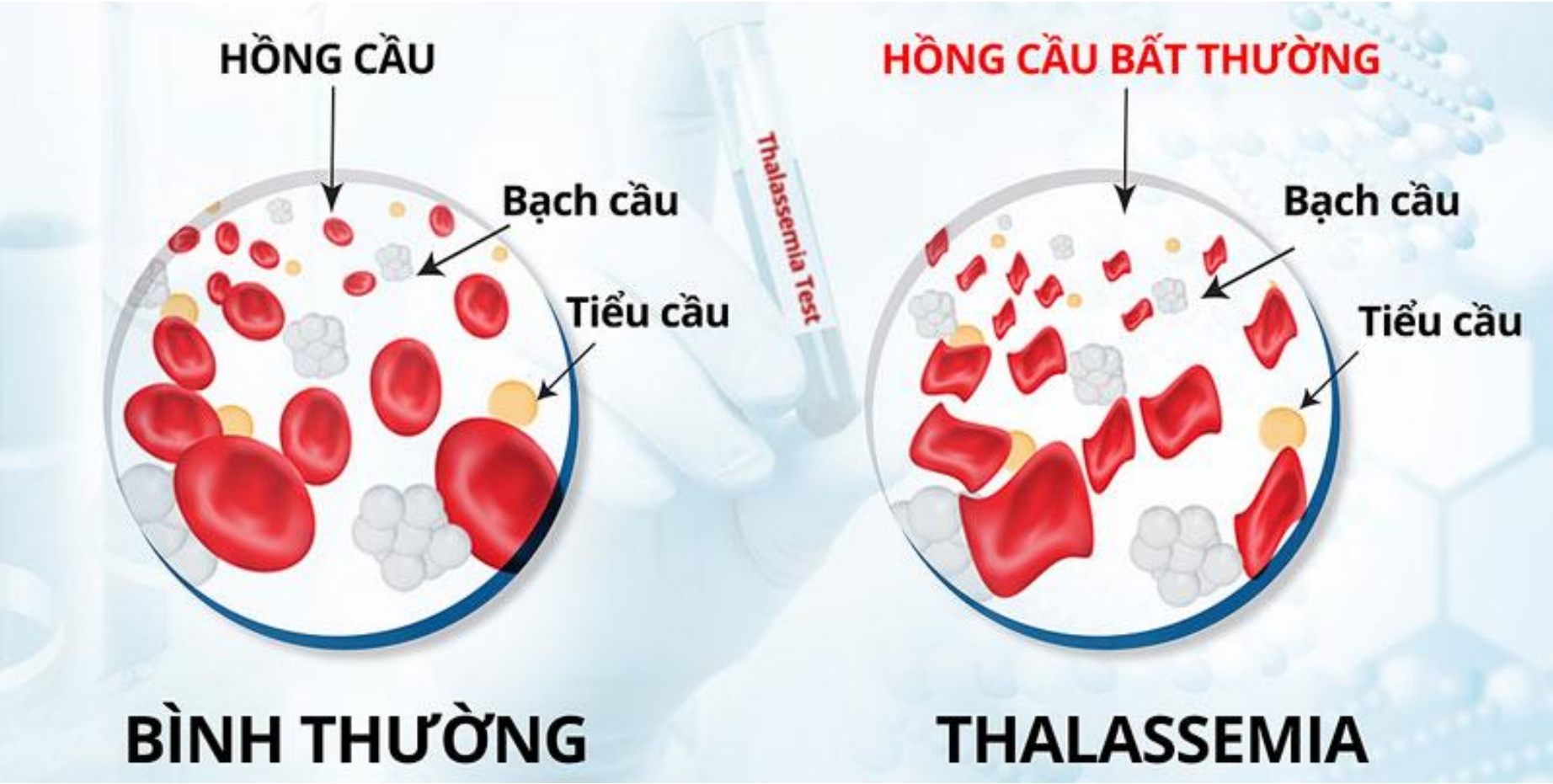
https://yte.nghean.gov.vn/tin-chuyen-nganh/cau-hoi-thuong-gap-ve-benh-thalassemia-tan-mau-bam-sinh-657651
https://benhviendakhoatinhhaiduong.vn/tai-lieu-chuyen-mon/da%CC%A3i-cuong-ve%CC%80-thalassemia/144-54-277.aspx

https://baochinhphu.vn/ai-cung-co-the-mang-gene-benh-thalassemia-10222042816194893.htm

Bệnh tan máu Thalassemia

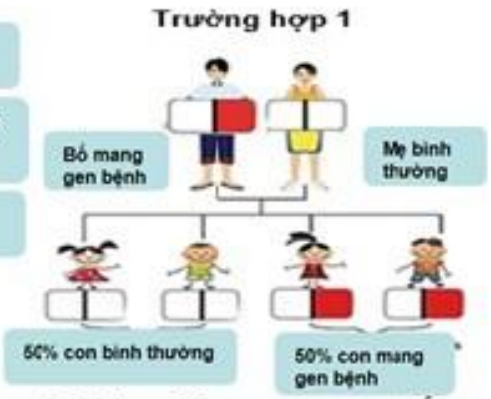
- Beta thalassemia là bệnh thiếu máu di truyền do cơ thể không tạo ra được beta globin nhiều như bình thường.
- Điều này gây sức ép lớn lên các cơ quan như gan, lách, tuỷ xương vì phải tăng sinh sản xuất nhiều máu hơn.
- Đồng thời các cơ quan khác phải đối mặt với thực trạng không được cung cấp đủ máu để duy trì hoạt động. Người bệnh tan máu bẩm sinh phải được phát hiện và điều trị sớm, đề phòng các biến chứng nghiêm trọng như suy tim, xơ gan, khó thở, lách to,..

Bệnh tan máu Thalassemia



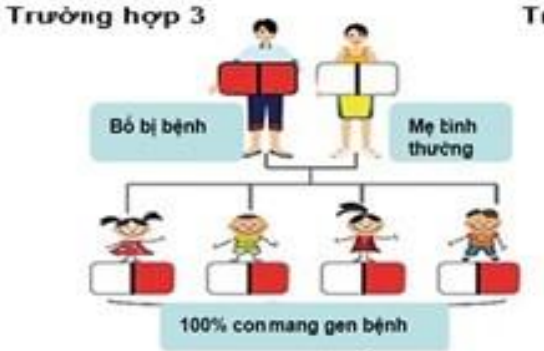
Bệnh tan máu Thalassemia

a) Ghi nhớ trước khi tìm hiểu sơ đồ di truyền bệnh Thalassemia

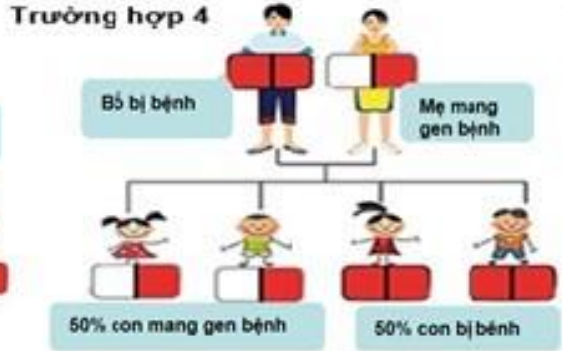


b) Người mang gen lấy người bình thường

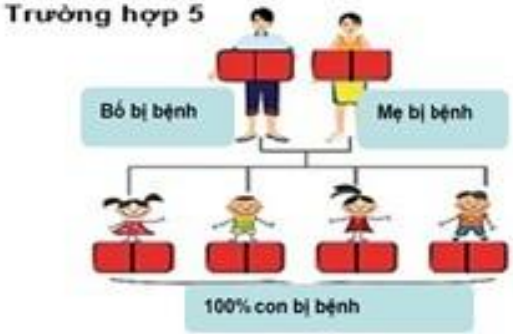
c) Người mang gen lấy người mang gen



e) Người bệnh lấy người bình thường



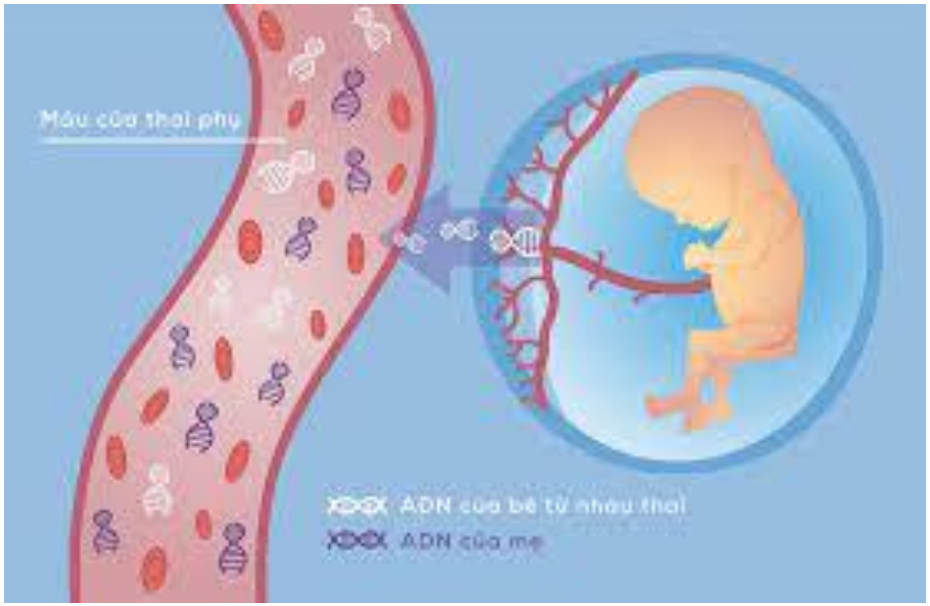
d) Người bệnh lấy người mang gen



f) Người bệnh lấy người bệnh

Xét nghiệm NIPT

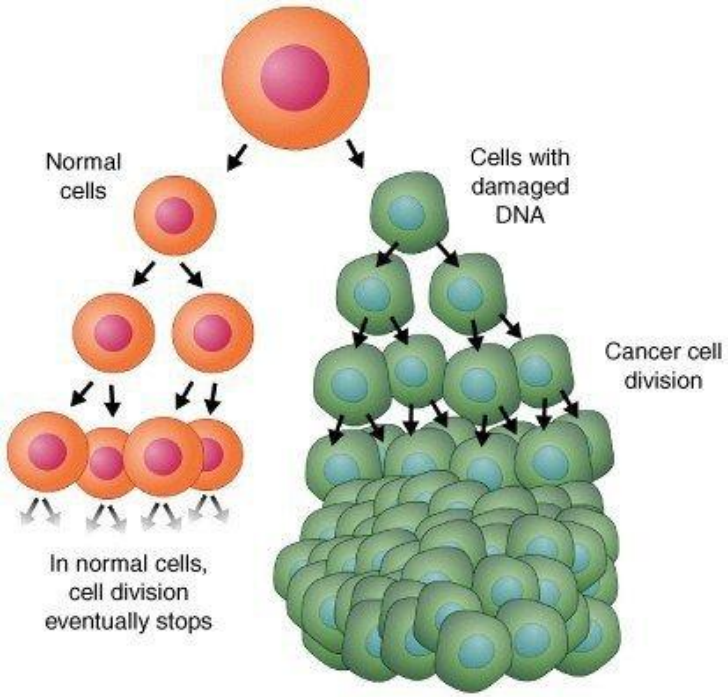
- Non-invasive prenatal testing: là phương pháp sàng lọc trước sinh dành cho phụ nữ mang thai, giúp phát hiện sớm những dị tật bẩm sinh thai nhi
- Xét nghiệm không xâm lấn NIPT dựa vào DNA tự do của thai nhi có trong máu mẹ.



- Thực hiện giải trình tự DNA Từ đó khảo sát các bất thường số lượng nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể của thai nhi.

Phát hiện và điều trị bệnh ung thư

- Gen gây ung thư. Ví dụ: KRAS, EGFR
- Gen ức chế khối u. Ví dụ: TP53
- Đột biến gen ở những gen này gây ung thư.
- Điều trị đích: Sử dụng thuốc tác động vào gen hay protein chuyên biệt có ở tế bào ung thư liên quan đến sự phát triển khối u



Phát hiện đột biến gen của bệnh nhân ung thư và đề xuất thuốc điều trị đích

Gene KRAS

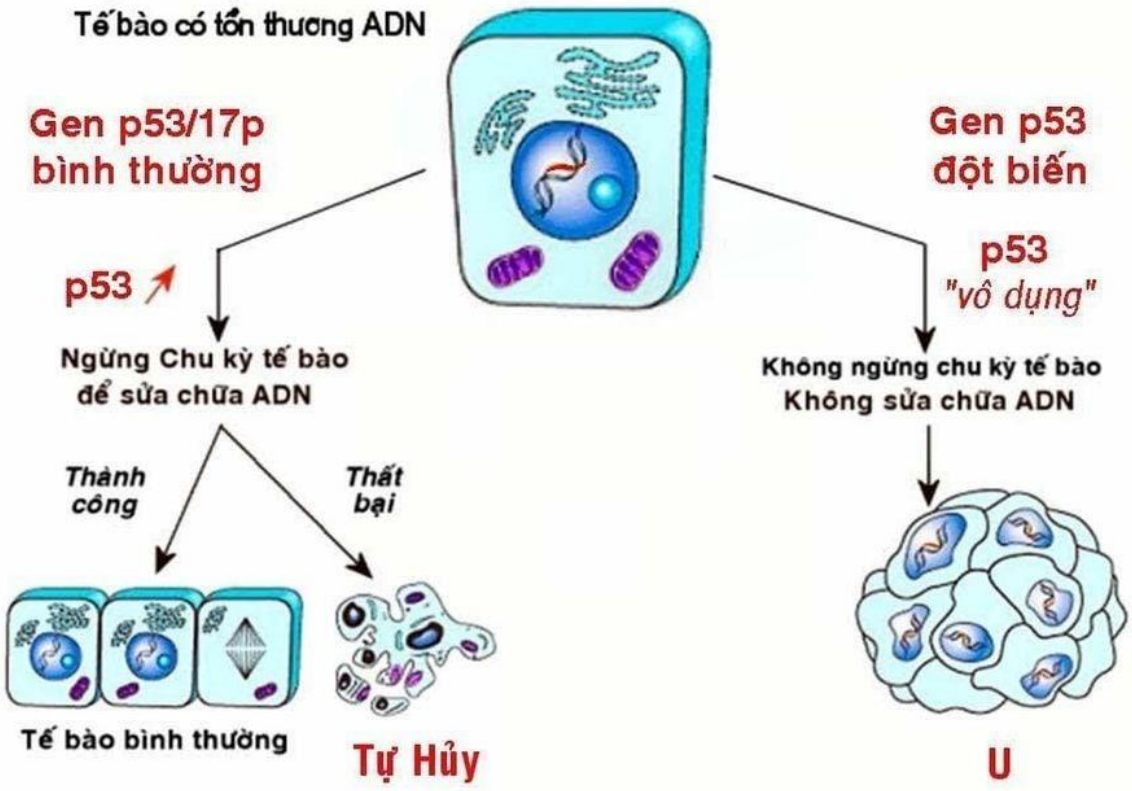
- Ví dụ: gen KRAS mã hóa protein KRAS. Khi protein KRAS ở trạng thái hoạt hóa, thì nó tín hiệu cho tế bào sinh sản, nghĩa là tạo ra nhiều tế bào hơn, khi ở trạng thái bất hoạt thì nó báo cho tế bào biết quá trình sinh sản đã kết thúc, và tế bào dừng sinh sản.
- Những đột biến làm tăng chức năng của protein KRAS là những đột biến làm cho protein KRAS luôn luôn ở trạng thái hoạt động, do đó tế bào liên tục nhận được tín hiệu sinh sản, dẫn đến sản sinh ra một lượng lớn tế bào không cần thiết.

Gene ức chế khối u (p53)

- Là những gene bình thường có chức năng làm chậm lại quá trình phân chia tế bào, sửa chữa những DNA bị lỗi, hoặc khởi động quá trình "chết theo chương trình" của tế bào.
- Khi gene ức chế khối u không hoạt động bình thường, tế bào có thể phát triển và nhân lên vô kiểm soát, dẫn tới ung thư.
- Sự bất thường của gene ức chế khối u có thể là từ di truyền, nhưng đa số là do mắc phải.

https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/moi-lien-he-giua-ung-thu-va-gene/

Vai trò của gen p53



https://www.vinmec.com/vie/bai-viet/co-so-phan-tu-cua-qua-trinh-phat-sinh-ung-thu-vi

Vi khuẩn kháng thuốc

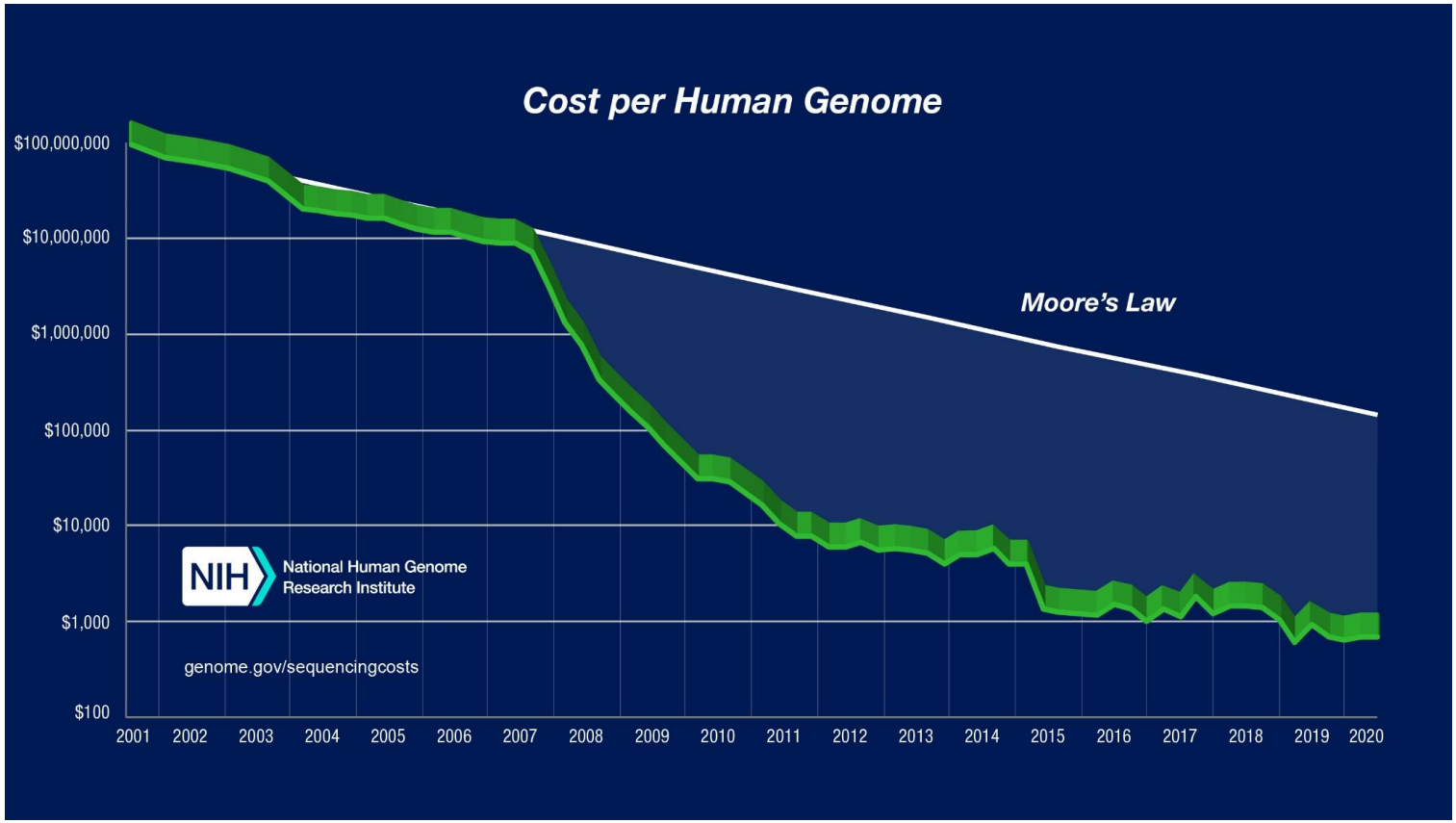
- Hiện nay vi khuẩn có hại đang ngày càng nguy hiểm với con người, chẳng hạn như các loài Klebsiella pneumoniae hay Acinetobacter baumannii có khả năng đa kháng với các loại thuốc kháng sinh hiện nay.
  - Thông thường, vi khuẩn Klebsiella pneumoniae có tồn tại trong ruột của con người, tuy nhiên ở môi trường này, chúng sẽ không gây ra các tác hại đáng kể. Khi cơ thể gặp vấn đề nào đó, chúng sẽ nhanh chóng tấn công đến các bộ phận khác. Đây mới là giai đoạn nguy hiểm của chủng vi khuẩn này.
  - Vi khuẩn A.baumannii lại có khả năng tồn tại rất lâu ở môi trường bên ngoài, ngoài ra chúng có khả năng chống lại với một số các thuốc dùng để diệt khuẩn, nên việc sử dụng nước tẩy trong bệnh viện ít hiệu quả với loại vi khuẩn này, chính vì thế mà nó trở thành một tác nhân gây nhiễm trùng trong bệnh viện. Đặc biệt loại vi khuẩn này có khả năng kháng rất nhiều loại kháng sinh, do chúng mang gen kháng kháng sinh. Điều này gây khó khăn trong việc điều trị nhiễm vi khuẩn acinetobacter baumannii và tăng tỷ lệ tử vong do nhiễm khuẩn bệnh viện.

Viêm phổi do Klebsiella Pneumoniae nguy hiểm như thế nào? - Nhà thuốc FPT Long Châu

Các vấn đề cần giải quyết với Vi khuẩn kháng thuốc

- Khi phát hiện một chủng vi khuẩn nguy hiểm mới, cần các mô hình học máy có thể dự đoán những kháng sinh nào còn nhạy với chủng này
- Ngoài ra cần các mô hình cho phép đề xuất về các cơ chế kháng kháng sinh mới của chủng vi khuẩn cũng như đề xuất các thuốc điều trị mới

DNA Sequencing Costs



https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/DNA-Sequencing-Costs-Data